

HIP-007 — Arquitetura de Aquisição de Dados Observacionais (Fase 2 · Etapa 1 · referência universal)

Status: Approved · **Architectural Baseline** · **Versão:** 2.0 · **Histórico:** v1.0 (2026-07-20) criação; v2.0 (2026-07-20) 6 ajustes da fundadora (Observação; jornada; universal; Observação ≠ Indicador; confiabilidade/qualidade; entidade estrutural). Decisões: ADR-004 · ADR-005. **Documento de referência de TODA aquisição automática de dados observacionais da SINTERA** — não apenas wearables. Sob ADR-000 · HIP-001 · ucca_universal_clinical_data_architecture · compliance_001_fase0_gate. **Fase 2 em 4 etapas: (1) esta — Aquisição Observacional** → (2) Arquitetura do App Móvel → (3) Arquitetura de Sincronização → (4) Implementação. **Nenhum código antes das 3 primeiras aprovadas** (nem `/mobile/ingest`).

Escopo (ajuste 3): este documento nasceu do ecossistema de wearables, mas descreve a **camada universal de aquisição de dados observacionais** — vale para **qualquer origem**: wearables, dispositivos médicos domiciliares, sensores contínuos (CGM, MAPA, Holter), apps de saúde, plataformas parceiras, integrações futuras via **FHIR**, e até observações extraídas automaticamente de documentos quando fizer sentido. Não é "a arquitetura dos wearables".

1. Princípios (herdados)

Convergência canônica · reúso antes de abstração (princípio_estabilidade_arquitetural) · modelo aberto (princípio_modelo_aberto) · factual/não-SaMD (princípio_nao_producao_conteudo_clinico) · privacidade/LGPD by design · datas determinísticas (date_001_temporal_ssot).

2. Nomenclatura — a camada é a OBSERVAÇÃO (ajuste 1)

Análise: "Evento de Saúde" colidiria com **Evento Assistencial**. O termo coerente com a linguagem da plataforma e com o padrão FHIR (que a UCDA já referencia) é **Observação** — em FHIR, `observation` é justamente medições/sinais. Quatro camadas **distintas e não ambíguas**:

Camada SINTERA	Granularidade	Análogo FHIR
Evento Assistencial (evento_assistencial_entidade_central, <code>health_events</code>)	encontro (consulta/exame/procedimento)	Encounter

Camada SINTERA	Granularidade	Análogo FHIR
Documento / Laudo	artefato documental de origem	DocumentReference / DiagnosticReport
Unidade de evidência clínica (UCDA)	evidência clínica canônica	(abstração própria)
Observação ← <i>esta camada</i>	medida no tempo , de origem automática	Observation

No código: `CanonicalSample` **permanece como a forma de transporte da Observação**; `wearable_readings` é o **SSOT bruto**; `body_metrics` / vitais são **projeções**. (Renomeações de rótulos ocorrem na implementação; a arquitetura fixa o conceito.)

3. A Observação (contrato canônico)

Toda medida automática é uma Observação: um fato pontual/temporal com valor, origem, dispositivo, confiabilidade, qualidade e contexto — nunca um indicador (§5). Não modelamos "HRV/sono/peso/glicemia" como entidades separadas.

A Observação é uma ENTIDADE ESTRUTURAL da plataforma — não apenas um conceito das integrações. Toda funcionalidade futura que consuma **dados objetivos** trabalha **sobre Observações**: wearables, dispositivos médicos, observações extraídas automaticamente de documentos, sensores contínuos e integrações futuras. É o substrato único do dado objetivo.

Campo	Descrição
<code>domain</code>	domínio funcional (§6)
<code>metric</code>	tipo do sinal (aberto: <code>hrv</code> , <code>sono</code> , <code>peso</code> , <code>glicemia</code> ...)
<code>value / unit</code>	valor + unidade (nulo → fica só no bruto)
contexto temporal	<code>recordedAt</code> (instante) e <code>interval</code> opcional (início/fim) p/ observações com duração
origem	<code>source</code> , <code>connectorClass</code> (web/mobile/aggregator/document), <code>connectorVersion</code>
dispositivo	<code>deviceId</code> / <code>deviceModel</code> quando houver (multi-dispositivo → Etapa 3)
confiabilidade	<code>reliability</code> / <code>confidence</code> — medido vs estimado (nível da MEDIÇÃO)
qualidade / nível de evidência	tier da ORIGEM (§4)
proveniência/idempotência	<code>externalId</code> + chave de dedup determinística

Campo	Descrição
versão	versão da leitura (correção/reprocessamento → Etapa 3)

Campos novos são **aditivos e opcionais** (modelo aberto): a infra atual continua válida; cada adaptador preenche o que a fonte oferece.

4. Níveis de confiabilidade e QUALIDADE (ajuste 5)

Além da confiabilidade da medição, a Observação carrega o **nível de evidência da origem** — aberto, **sem regras agora**, só espaço para a plataforma diferenciar no futuro:

Tier (aberto)	Exemplo
manual	informado pelo usuário
consumer_device	wearable de consumo
medical_device	dispositivo médico certificado
clinically_validated	validado clinicamente
derived	calculado/derivado de outras observações

Isso permitirá, adiante, priorizar/ponderar fontes e explicitar a procedência ao usuário — sem reescrever a arquitetura.

5. Observação × Indicador (ajuste 4)

Uma **Observação NUNCA** é um Indicador. Indicadores são **SEMPRE** derivados de Observações.

	Observação	Indicador
FC agora = 72 bpm	✓ fato pontual	—
Média de FC em 7 dias	—	✓ derivado
Variabilidade ao longo do tempo	—	✓ derivado
Tendência	—	✓ derivado

Os indicadores vivem numa **camada de cálculo separada** (base da **inteligência longitudinal / V3 visao_sistema_cognitivo_clinico**), sempre **rastreável** às observações de origem, nunca gravada como se fosse observação. Esta separação mantém o SSOT limpo e a inteligência auditável.

6. Domínios funcionais (espelham a Sidebar — sidebar_ssot_taxonomia; abertos)

Monitoramento contínuo (FC, HRV, sono, SpO₂, resp., temperatura) · Atividade física (treinos/passos, com duração) · Composição corporal (peso, gordura, massas, água) · Dispositivos médicos (PA/MAPA, glicemia/CGM, oximetria, Holter/ECG) · (*aberto*). A **classe do conector é ortogonal ao domínio** (o mesmo domínio recebe de várias classes; a mesma classe serve vários domínios).

7. Tipos de conectores (todos produzem Observações)

- **Web / Fabricante** (OAuth nuvem): pull incremental + webhook. Ex.: Withings (referência pronta).
- **Mobile / Plataforma** (Apple Health, Health Connect): dado on-device → o **app SINTERA** faz push. Pilar do monitoramento contínuo (agrega Garmin/Oura/WHOOP/Fitbit via celular).
- **Agregador** (Terra/Rook): batch/stream de muitas fontes; acelerador de largura, não substituto.
- **Documento** (futuro): observações extraídas automaticamente de laudos, quando fizer sentido — mesma Observação. Adicionar classe/fonte = **novo adaptador, zero mudança no núcleo**.

8. Jornada completa do dado (ajuste 2)

```
Fonte (wearable · dispositivo médico · sensor contínuo · app · parceiro · FHIR · documento)
|
▼ Conector (web pull/webhook · mobile push · agregador batch · extração de documento)
|
▼ Normalização (adaptador isolado: unidades, tempo, dedup na fonte → Observação canônica)
|
▼ Modelo Canônico (Observação = CanonicalSample++ → SSOT bruto wearable_readings)
|
▼ Governança (idempotência, proveniência, confiabilidade/qualidade, versão, LGPD, validação)
|
▼ Projeções → Timeline / Monitoramento / Composição · NOV-001 (novidade)
|
▼ Indicadores (camada de cálculo derivada – médias, variabilidade, tendências) [V3]
|
▼ Funcionalidades SINTERA (acompanhamento, insights, Rede de Cuidado, relatórios...)
```

Este fluxo é a **referência** para toda futura integração.

9. Modelo canônico e projeções

Observação → **SSOT bruto** (wearable_readings) + **projeções de exibição** (body_metrics /vitals; futura projeção de atividade com duração) + **NOV-001**. Convergência à **UCDA** na maturidade (V3), sem migração

prematura (princípio_convergencia_progressiva).

10. Visão de longo prazo (ajuste 6)

Esta arquitetura **não** existe para os conectores da Fase 2: é a **base permanente de toda aquisição automática de dados observacionais da SINTERA** pelos próximos anos. Deve absorver novas origens, domínios, dispositivos, padrões (FHIR/RNDS) e níveis de evidência **sem revisão estrutural** — só novos adaptadores e entradas abertas. Mudança estrutural aqui exige revisão arquitetural formal.

11. Governança e relação com as próximas etapas

Documento de **referência**: todo conector adere (emite Observação, respeita domínios/proveniência/qualidade/projeções).

- **Etapa 2 (App Móvel)**: stack (RN+Expo × RN puro × Flutter × nativo) sob lente **técnica + estratégica** (time, contratação, reúso de contratos/regras da web, manutenção 5 anos...) + app como **produto** (timeline, notificações, captura, upload de exames, agenda, lembretes, interação com a web), não coletor.
- **Etapa 3 (Sincronização)**: iniciação, background, conflito, multi-dispositivo, duplicidade, versionamento, offline, idempotência — pré-requisito do `/mobile/ingest`.
- **Etapa 4 (Implementação)**: só após as três aprovadas.